そのヒット、データで説明できる？

音楽データで体験するデータサイエンス

2026-11-08 オープンキャンパス 体験授業

今日の問い

ヒット曲には「法則」がある？

明るい曲が売れる？　ノリのいい曲が売れる？　激しい曲が売れる？

今日使うデータ

音楽配信サービス Spotify の曲データ（2022 年ごろ）

- **5,820 曲**・8 ジャンル

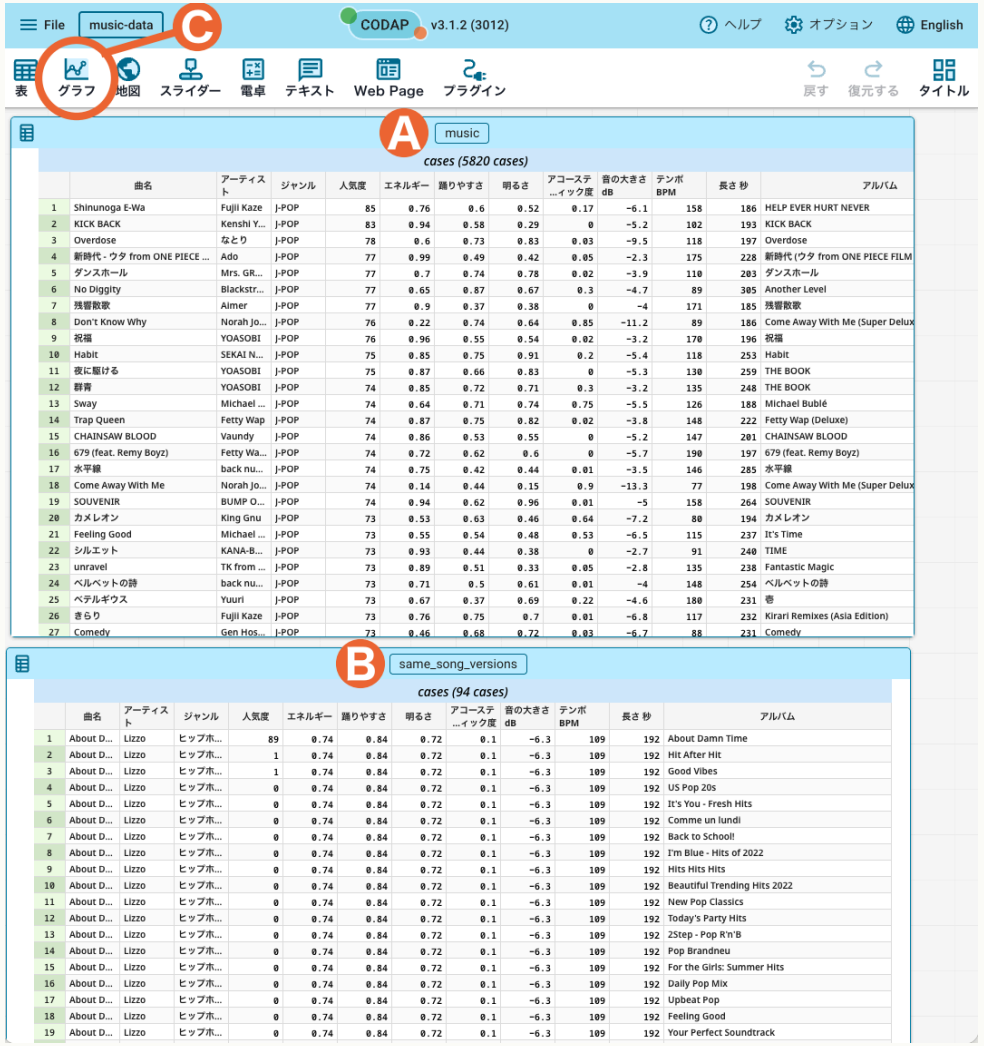
  J-POP／アニメ／アイドル／K-POP／ヒップホップ／J-ROCK／クラシック／睡眠用

- 1 曲ごとに、Spotify が付けた数字がある

列	意味
人気度	0〜100
エネルギー	激しさ（0〜1）
踊りやすさ・明るさ・アコースティック度	0〜1

出典: Spotify Tracks Dataset（maharshipandya, Hugging Face / Kaggle）を加工

CODAP の画面



A　5,820 曲の表

music（1 行が 1 曲）

B　同じ曲を集めた表

same_song_versions（①で使う）

C　グラフのボタン

②・③で使う

表はスクロールできる
困ったら手を挙げてね

まずはデータをながめてみよう

表 **A** を上から見てみよう

1. 知っている曲はある？
2. いちばん「激しい」曲はどれ？　→ エネルギーの列
3. 静かな曲はどれ？　数字はどうなってる？

1 行が 1 曲。表は横にもスクロールできる

① 人気度って何の数字？

やってみよう

CODAP の表を見てみよう

1. 表 **A** の 1 行目：いちばん人気の J-POP は？ 人気度は？
2. 表 **B**：どんな曲が並んでいる？ 人気度は？

同じ曲なのに…

藤井風「死ぬのがいいわ」も、表 B に 2 行ある

収録アルバム	人気度
HELP EVER HURT NEVER（元のアルバム）	85
Autumn Vibes 2022（オムニバス盤）	0

曲の中身（エネルギー 0.76 など）は**まったく同じ**

② 数字だけでジャンルを当てられる？

やってみよう

CODAP でグラフを作る

1. ツールバーの **グラフ** をクリック
2. 列「**エネルギー**」を横軸にドラッグ
3. 列「**ジャンル**」を縦軸にドラッグ
4. グラフの右の**定規**のアイコン →「**中央値**」にチェック

余裕があれば「アコースティック度」「踊りやすさ」に入れ替えてみよう

ジャンル当てクイズ

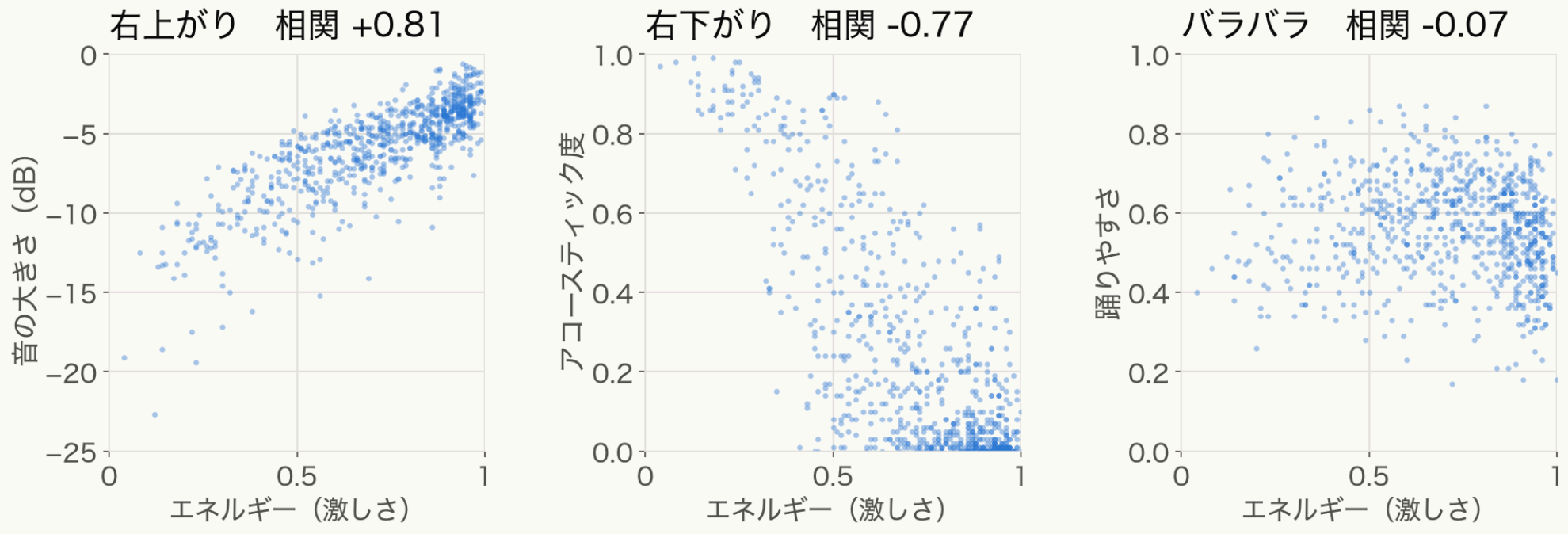
数字だけ見て、ジャンルを当てよう

	エネルギー	踊りやすさ	明るさ	アコースティック度
A	0.98	0.54	0.26	0.00
B	0.67	0.91	0.66	0.00
C	0.00	0.00	0.00	0.79

③ ヒットの法則はある？

散布図の 3 つの形

J-POP の曲で描いてみた（点 1 つが 1 曲、横軸はどれも「激しさ」）



では、人気度は？　J-POP はどれだと思う？

やってみよう

1. 新しいグラフで、横軸「**エネルギー**」、縦軸「**人気度**」
2. ②のグラフで **J-POP** の点を囲んで選ぶ
3. 散布図で青くなった点を見る。右上がり？ 右下がり？ バラバラ？
4. 「睡眠用」「K-POP」でも試そう
5. 横軸を「**踊りやすさ**」（ノリのよさ）に替えてみよう

考えてみよう

ヒットを決めているのは何？

どんなデータがあれば、ヒットを当てられそう？

データで「説明できること」と「できないこと」を見分ける

それがデータサイエンスです